



Universidad Nacional de Costa Rica

Sede Regional Brunca

Campus Pérez Zeledón

Curso: Desarrollo y diseño de plataformas móviles

Investigación de tecnologías

Estudiantes:

Altamirano Cordero Deyaneira

Profesor:

Daniel Granados Murillo

4 de marzo de 2026

Resumen

Planta: Mantén viva tu planta y Picture this: aplicación para identificar plantas y monitorear el cuidado de las plantas con el uso de la inteligencia artificial.

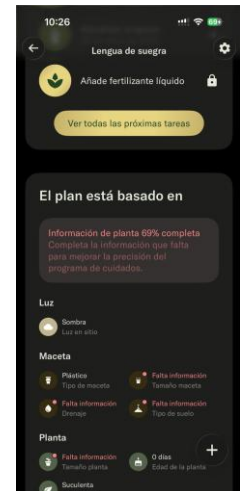
Navegación: Según la documentación oficial de React Navigation, la aplicación utiliza un sistema de navegación compuesto por un Stack Navigator que contiene un Tab Navigator con tres secciones. Dentro de estas pestañas se manejan pantallas adicionales que se presentan de forma superpuesta dentro de la pila de navegación. Además, se utiliza la propiedad `headerRight` para añadir elementos en el encabezado de las pantallas lo que hace que la navegación fácil.

- **Punto débil:** Navegación constante hacia la pantalla de pago y, en algunos casos, no se ofrece la opción de regresar mediante una flecha o un botón de cierre (X).

Tipografía y escalas:

Las aplicaciones utilizan tipografías como Nunito, la fuente oficial de iOS, y Poppins. En ambos casos se observa el uso de una o pocas fuentes tipográficas, lo cual favorece la consistencia visual y la claridad en la lectura. Según Mazzucco, el uso adecuado de la tipografía en aplicaciones móviles busca mejorar la comprensión del contenido y facilitar la lectura para el usuario.

- **Punto débil:** Se identifican tamaños de tipografía inconsistentes en algunas secciones, lo que puede afectar la comprensión lectora.



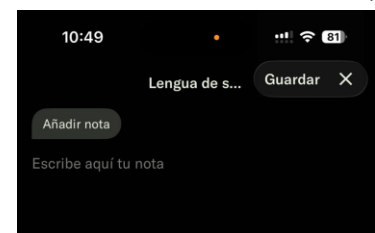
Color, contraste y componentes reutilizables:

Los colores utilizados son acordes con el propósito de cada aplicación, ya que generan el impacto visual adecuado y transmiten la identidad de la aplicación. De acuerdo con Mazzucco, el uso del color en el diseño de aplicaciones no es únicamente estético, sino que también comunica el propósito de la aplicación y contribuye a la experiencia del usuario.

- **Punto débil:** Algunos colores presentan bajo contraste o tienden a perder visibilidad, como el amarillo, el verde opaco o la combinación de rojo con gris.

Accesibilidad: React native cuenta con propiedades de accesibilidad, para buenas prácticas recomienda el uso de las mismas como `accessibilityLabel`, `accessibilityRole` y `accessibilityHint` que ayudan a personas ciegas entender la aplicación. Además, cuenta con identificadores de texto, imágenes, ajustes de pantalla.

- **Punto débil:** La aplicación no detecta algunos iconos hasta que se pasa por un texto que describe la sección al momento de usar voice over. Además, se presentan textos no visibles y algunas imágenes de plantas aparecen cortadas.



Design System

```
interface ThemeColors {
  isDark: boolean;
  background: string;
  foreground: string;
  card: string;
  cardForeground: string;
  popover: string;
  popoverForeground: string;
  primary: string;
  primaryForeground: string;
  secondary: string;
  secondaryForeground: string;
  tertiary: string;
  muted: string;
  mutedForeground: string;
  accent: string;
  accentForeground: string;
  destructive: string;
  destructiveForeground: string;
  border: string;
  input: string;
  ring: string;
}

interface ThemeTypography {
  fontFamily: {
    default: string;
    semibold: string;
    bold: string;
  };
  size: {
    sm: number;
    base: number;
    lg: number;
    xl: number;
    xxl: number;
  };
  weight: {
    normal: "normal";
    semibold: "600";
    bold: "bold";
  };
}
```

```
};  
}  
  
interface ThemeSpacing{  
  xs: number;  
  sm: number;  
  md: number;  
  lg: number;  
  xl: number;  
  xxl: number;  
  xxxl: number;  
  huge: number;  
  avatar: {  
    size: number;  
    radius: number;  
    border: number;  
  };  
  cameraIcon: {  
    size: number;  
    radius: number;  
    offset: number;  
  };  
}  
  
interface ThemeRadius{  
  sm: number;  
  md: number;  
  lg: number;  
  xl: number;  
  xxl: number;  
  full: number;  
}  
  
export interface AppTheme {  
  mode: ThemeMode;  
  colors: ThemeColors;  
  spacing: ThemeSpacing;  
  radius: ThemeRadius;  
}  
  
//Colores modo claro y oscuro
```

```
const lightColors: ThemeColors = {
  isDark: false,
  background: '#FDF5F7',
  foreground: '#2D2A26',
  card: 'FFFFFF',
  cardForeground: '#2D2A26',
  popover: 'FFFFFF',
  popoverForeground: '#2D2A26',
  primary: '#7D8968',
  primaryForeground: 'FFFFFF',
  secondary: '#F6C4D1',
  secondaryForeground: '#3D2E34',
  tertiary: '#e47190',
  muted: '#F0E8EB',
  mutedForeground: '#7A6E72',
  accent: '#E8F0E4',
  accentForeground: '#3D4A32',
  destructive: '#D94F4F',
  destructiveForeground: '#6f1717',
  border: '#E8DDE1',
  input: '#E8DDE1',
  ring: '#7D8968',
};
```

```
const darkColors: ThemeColors = {
  isDark: true,
  background: '#131908ff',
  foreground: '#F0EDE8',
  card: '#242820',
  cardForeground: '#F0EDE8',
  popover: '#242820',
  popoverForeground: '#F0EDE8',
  primary: '#A3B18A',
  primaryForeground: '#1A1D16',
  secondary: '#3D2E34',
  secondaryForeground: '#F6C4D1',
  tertiary: '#F6C4D1',
  muted: '#2E3228',
  mutedForeground: '#A09A94',
  accent: '#3D2E34',
  accentForeground: '#F6C4D1',
  destructive: '#8B2E2E',
```

```
destructiveForeground: '#6f1717',
border: '#3A3E34',
input: '#3A3E34',
ring: '#A3B18A',
};

//Tipografía
const typography: ThemeTypography = {
  fontFamily: {
    default: "Nunito",
    semibold: "Nunito",
    bold: "Nunito",
  },
  size: {
    sm: 12,
    base: 14,
    lg: 16,
    xl: 18,
    xxl: 24,
  },
  weight: {
    normal: "normal",
    semibold: "600",
    bold: "bold",
  },
};

//Espaciado
const sharedSpacing: ThemeSpacing = {
  xs: 4,
  sm: 8,
  md: 12,
  lg: 16,
  xl: 20,
  xxl: 24,
  xxxl: 32,
  huge: 40,
  avatar: {
    size: 96,
    radius: 48,
    border: 4,
  },
};
```

```
cameraIcon: {  
  size: 32,  
  radius: 16,  
  offset: -4,  
},  
};  
  
//Radios  
const sharedRadius: ThemeRadius = {  
  sm: 4,  
  md: 8,  
  lg: 12,  
  xl: 16,  
  xxl: 24,  
  full: 9999,  
};
```

Referencias

Mazzucco, C. Diseño de aplicación móvil para mantener hábitos
<https://repositorio.21.edu.ar/server/api/core/bitstreams/86b6137c-6fc6-468f-bac5-57f5bcd7d650/contentsaludables>.

React Navigation. Nesting navigators. <https://reactnavigation.org/docs/nesting-navigators>

React Native. Accessibility. <https://reactnative.dev/docs/accessibility>